

디지털 시스템 설계

# 디지털 도어락 제작

한밭대학교 컴퓨터공학과

# 목차

1. 프로젝트 개요 & 시스템 소개

2. 개발 환경 & 사용 장비

3. 시스템 전체 구조

4. 시스템 동작 원리

5. 주요 구현 내용

6. 예상 실행 결과 및 데모 시나리오 & 역할 분담

# 프로젝트 개요 & 시스템 소개

## 주제 소개

- ✓ FPGA를 활용하여 비밀번호 인증 방식의 디지털 도어락 시스템을 설계 및 구현
- ✓ 사용자가 입력한 비밀번호를 검증하여 문 개폐 여부를 제어
- ✓ 보안 기능을 포함한 디지털 잠금 시스템을 구현
- ✓ 패드 입력, 7-Segment/FND 출력, LED 및 부저 제어, 서보모터(또는 솔레노이드) 연동 등을 통해 실제 도어락과 유사한 동작

## 선정 배경

- ✓ 실생활에 활용되는 보안 시스템 구현 가능
- ✓ FPGA 기반 디지털 논리 설계 학습 효과
- ✓ 센서 및 출력 장치 연동 경험 가능
- ✓ 하드웨어·소프트웨어 통합 설계 경험 습득

# 프로젝트 개요 & 시스템 소개

## 개발 목표

- ✓ 비밀번호 입력 및 인증 기능 구현
- ✓ 도어 개폐 제어 기능 구현
- ✓ 보안 기능 강화
- ✓ 사용자 인터페이스 구현
- ✓ FPGA 설계 역량 향상

## 주요 기능

- ✓ 4자리 비밀번호 입력
- ✓ 잠금/해제 기능
- ✓ 비밀번호 변경
- ✓ 오입력 3회 경보 모드
- ✓ 자동 잠금 기능

# FPGA 보드 소개

HBE-Combo II-SE 활용 · ALTERA Cyclone II 기반 FPGA 학습 보드

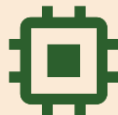
## 보드 개요



### HBE-Combo II-SE

- 버튼·LED·FND·LCD·Piezo 등 주변장치 내장
- JTAG / USB Blaster 다운로드 케이블 지원
- VHDL · Verilog HDL 학습용 표준 키트

## FPGA 칩 사양



|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Manufacturer       | <b>ALTERA</b>            |
| Family             | <b>Cyclone II</b>        |
| Device             | <b>EP2C8Q208C8</b>       |
| User I/O           | <b>138</b>               |
| Configuration PROM | <b>EPCS4</b>             |
| Clock 입력           | <b>1MHz / 1kHz / 1Hz</b> |

## 주변장치



1. Push Button × 16
2. DIP Switch (Bus SW) × 8
3. LED × 16
4. FND 1-digit / 4-digit
5. Character LCD 16×2
6. Piezo Buzzer × 1
7. PS/2 Keyboard 포트
8. RS-232 / USB UART
9. SRAM (학습용)

# 사용 모듈 및 부품 — 출력

도어락 상태와 사용자 입력을 시각·청각으로 표현하는 모듈



## Character LCD

16 × 2 · Text LCD

### ROLE

상태 메시지 출력

### SPEC

|     |                       |
|-----|-----------------------|
| I/F | 8-bit 병렬 (CLCD_D0~D7) |
| 제어  | RS · RW · E           |
| 문자  | ASCII · CGRAM         |

### 프로젝트 활용

“ENTER PASSWORD”,  
“UNLOCKED”, “WRONG PW” 등 도  
어락 동작 메시지 출력



## FND / 7-Segment

1-Digit + 4-Digit (Common  
Cathode)

### ROLE

입력 자릿수 · 시도 횟수 표시

### SPEC

|         |                  |
|---------|------------------|
| 세그먼트    | a~g + dp (8-bit) |
| 4-Digit | COM1~COM4 멀티플렉싱  |
| 주사      | 약 1kHz Refresh   |

### 프로젝트 활용

비밀번호 입력 시 \*\*\*\* 마스킹 표시,  
오입력 카운트(1/2/3) 시각화



## LED Array

16 × Single-color LED

### ROLE

잠금 상태 · 경고 시각 효과

### SPEC

|    |              |
|----|--------------|
| 개수 | LED1 ~ LED16 |
| 제어 | 1-bit On/Off |
| 응용 | 분주기 + 점멸 패턴  |

### 프로젝트 활용

잠금(녹색)/해제(꺼짐)/경보(전체 점멸)  
) 상태를 직관적으로 시각화

# 사용 모듈 및 부품 — 입력 · 알림

사용자 입력을 받고 경보음을 발생시키는 모듈



## Piezo Buzzer

압전 부저 · 1ch

### ROLE

경보음 · 피드백 톤

### SPEC

출력 1-bit 디지털 (방형파)  
주파수 분주기로 톤 생성  
응용 도/레/미 음계 가능

### 프로젝트 활용

비밀번호 오입력 3회 시 경보음 발생,  
키 입력 시 짧은 비프음 피드백



## Buttons · DIP SW

Tact Switch × 16 + Bus SW × 8

### ROLE

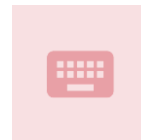
비밀번호 · 명령 입력

### SPEC

버튼 BUTTON\_SW1 ~ SWF (16개)  
DIP BUS\_SW1 ~ SW8 (8개)  
디바운싱 20ms 안정 카운터

### 프로젝트 활용

0~9 숫자키(10개) + 확인/취소/변경 등  
기능키, DIP는 모드 설정용



## PS/2 Keyboard

선택 사항 · Optional

### ROLE

외부 키보드 입력

### SPEC

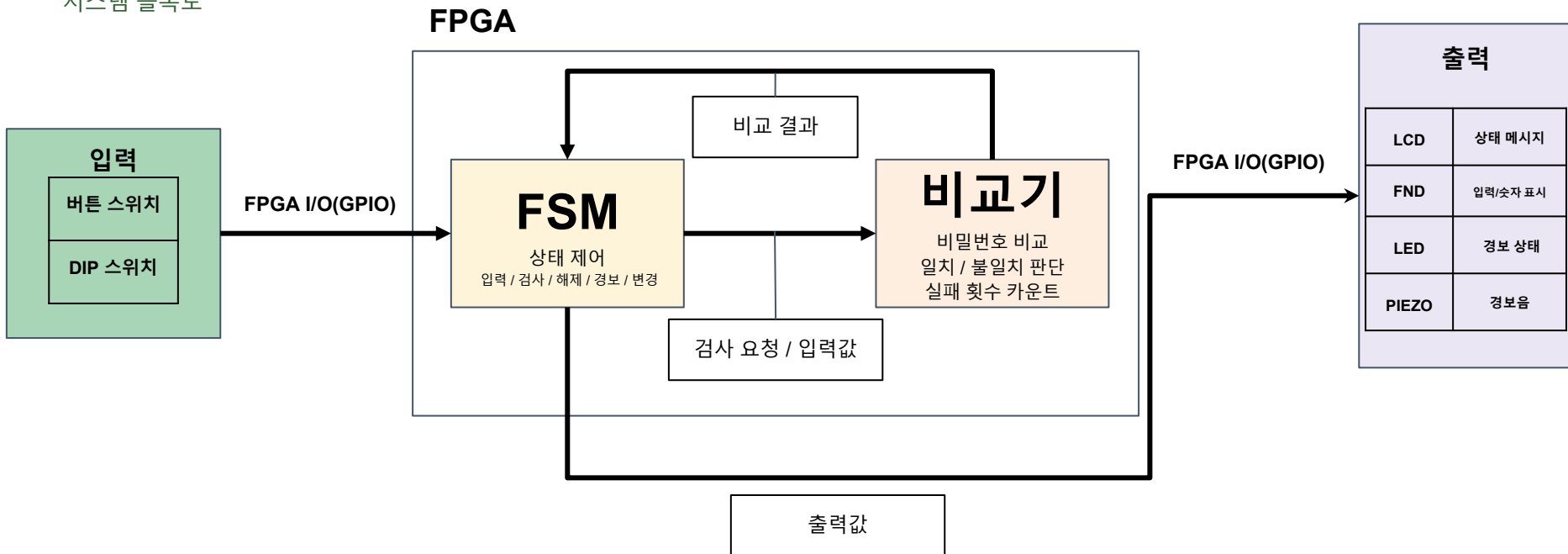
신호 PS2\_CLK · PS2\_DATA  
프로토콜 11-bit Scan Code  
속도 10 ~ 16.7 kHz

### 프로젝트 활용

버튼 외 추가 입력 수단으로, 비밀번호  
변경 시 빠른 입력 옵션 제공

# 시스템 전체 구조

시스템 블록도



# 시스템 전체 구조

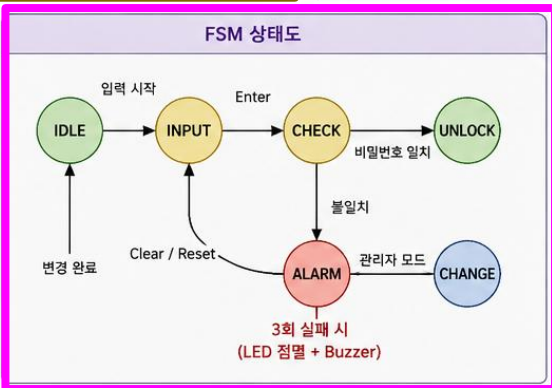
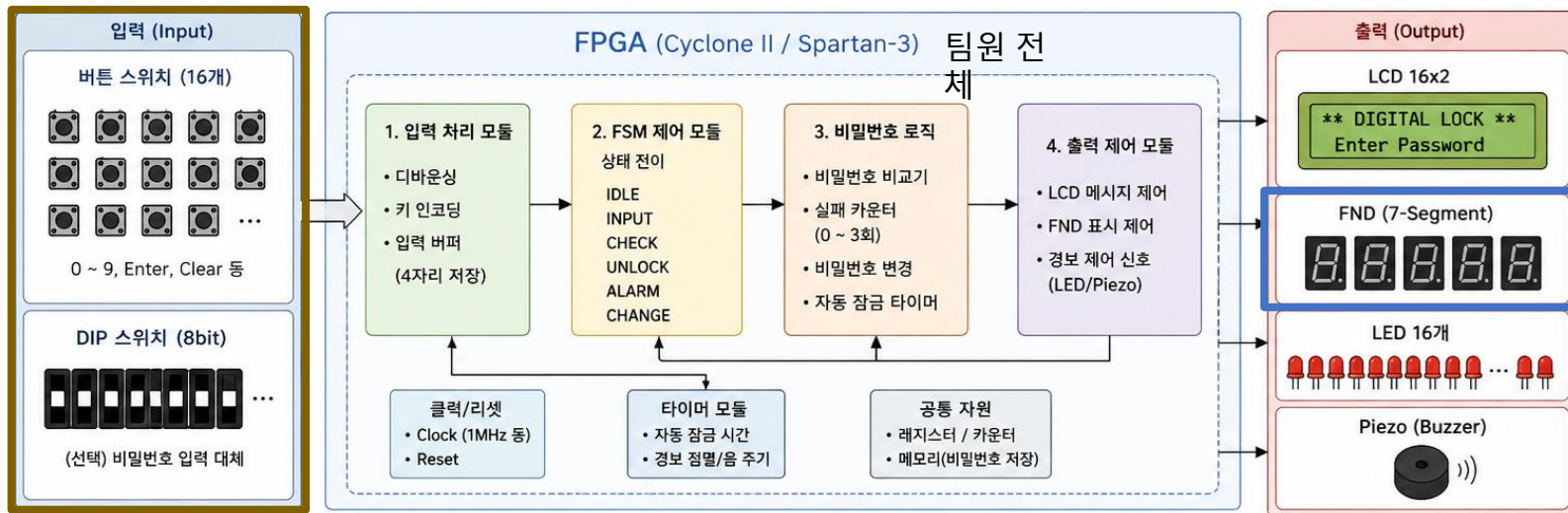
## FPGA 핀 연결 개요

| 입력장치       | 연결 방식       | FPGA 연결  |
|------------|-------------|----------|
| Button S/W | GPIO 입력     | FPGA I/O |
| DIP S/W    | GPIO 입력     | FPGA I/O |
| 출력장치       | 연결 방식       | FPGA 연결  |
| LCD        | GPIO 제어/데이터 | FPGA I/O |
| FND        | GPIO 출력     | FPGA I/O |
| LED        | GPIO 출력     | FPGA I/O |
| Piezo      | GPIO/PWM 출력 | FPGA I/O |

# FPGA 기반 디지털 금고 / 도어락 시스템 - 전체 구성도

4자리 비밀번호 입력으로 잠금/해제, 3회 실패 시 경보(LED + Piezo) 동작, 비밀번호 변경 지원

- 장현석
- 이서영
- 정용성
- 손동한



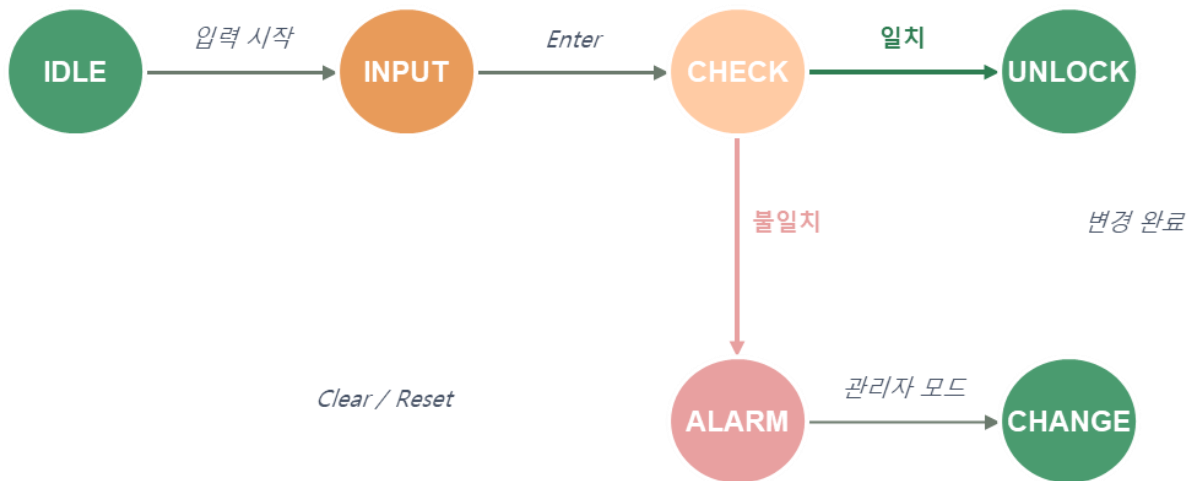
개발 환경 : VHDL

클럭 사용 : 1MHz / 1kHz / 1Hz (보드 기본 클럭)

주요 장치 : Button, DIP, LCD, FND, LED, Piezo

# FSM 상태도

6개 상태(IDLE / INPUT / CHECK / UNLOCK / ALARM / CHANGE)와 전이 조건



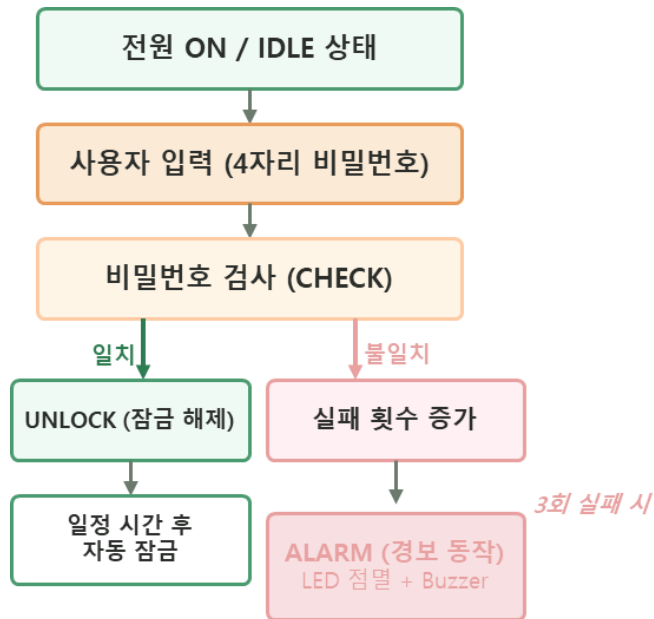
## 상태 정의

- **IDLE**  
초기 대기 상태
- **INPUT**  
비밀번호 입력 받음
- **CHECK**  
비밀번호 일치 검증
- **UNLOCK**  
도어락 잠금 해제
- **ALARM**  
3회 실패 시 경고
- **CHANGE**  
비밀번호 변경 모드

**POINT** 3회 실패 → ALARM 진입(LED 점멸 + Buzzer), Clear/Reset으로 IDLE 복귀

# 전체 동작 흐름

전원 ON부터 잠금 해제 / 경보 발생까지의 단계별 처리 흐름



## 단계별 처리 내용

1

### 초기화 & 대기

Reset 후 IDLE 상태로 진입. LCD에 "Enter Password" 표시

2

### 키 입력 처리

버튼/PS2 입력 → 디바운싱 → 4자리 버퍼에 저장. FND에 '\*\*\*\*' 마스킹 표시

3

### 비교 & 판정

Enter 신호 시 저장된 비밀번호와 비교 (4-bit × 4자리 = 16-bit 비트 매칭)

4

### 분기 처리

일치 → UNLOCK (T초 후 자동 잠금) / 불일치 → 카운터+1, ALARM 검사

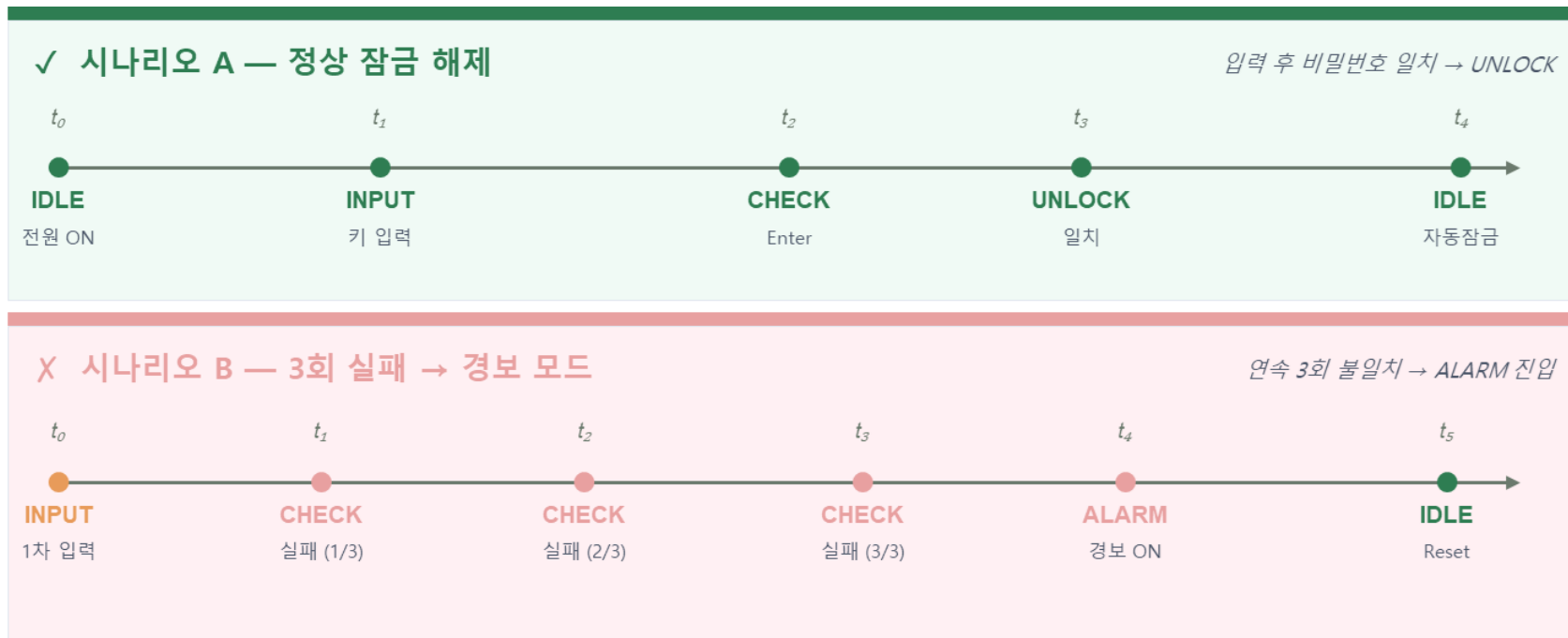
5

### 경보 & 복구

3회 실패 시 LED 분주 점멸 + Buzzer 톤 발생. Clear/Reset으로 해제

# 동작 시나리오 - 정상 vs 실패

시간 흐름에 따른 상태·출력 변화 비교



**SUMMARY** 정상 흐름은 4단계 만에 해제되며, 실패 누적 시 ALARM 상태 우선 처리 (Reset 외 어떤 키 입력도 무효).

# 핵심 제어 신호 & 데이터 흐름

FSM이 입력을 받아 출력을 제어하기까지의 신호 경로



## 주요 제어 신호

| 신호명           | 방향       | 비트 | 역할                             | 활성 상태       |
|---------------|----------|----|--------------------------------|-------------|
| key_in[3:0]   | in       | 4  | 디바운싱된 키 코드 (0~9, Enter, Clear) | 키 입력 시      |
| pw_match      | internal | 1  | 비밀번호 일치 판정 결과                  | High = 일치   |
| fail_cnt[1:0] | internal | 2  | 연속 실패 횟수 카운터 (0~3)             | = 3 → ALARM |
| unlock_sig    | out      | 1  | 잠금 해제 신호 (모터/솔레노이드 제어)         | High = 해제   |
| alarm_sig     | out      | 1  | 경보 출력 (LED 점멸 + Buzzer 톤)      | High = 경보   |

# 입력 처리 모듈: 버튼 디바운싱

비밀번호를 입력 받는 모듈

## 채터링 방지 로직 (Debouncing)

**디바운싱:** 기계적 접점의 미세한 떨림(채터링)을 제거하여, 한 번의 버튼 조작이 정확히 한 번의 신호로 인식되게 하는 입력 안정화 기술

**채터링:** 스위치 접점이 닫히거나 열릴 때 물리적 반동으로 인해 전기 신호가 짧은 시간 동안 여러 번 ON/OFF를 반복하는 현상

기계적 스위치 동작 시 발생하는 **Noise(Chattering)**를 제거하여 정확한 단일 펄스를 생성

- **Sampling Clock:** 50MHz → 1kHz 분주
- **Stability Check:** 20ms 이상 신호 유지 시 승인
- **Edge Detection:** 상승 엣지(Rising Edge) 검출

```
if (count = MAX_COUNT) then
    button_out <= '1';
else count <= count + 1;
```

# 입력 처리 모듈: 키 입력 저장 및 버퍼링

비밀번호를 입력 받는 모듈

## Shift Register 구조

- 4자리 비밀번호 입력을 위해 4-bit 단위 4단계 시프트 레지스터를 구현
- 새로운 입력 발생 시 기존 데이터를 왼쪽으로 밀어내며 최하위 비트에 새 값 저장

```
buffer <= buffer(11 downto 0) & key_data;
```

## 유효성 검증 및 전송

- 4자리 입력이 완료되면 **'Done'** 플래그를 생성하여 비교 모듈로 데이터를 일괄 전송
  - **Digit Counter:** 0~4 카운팅
  - **Reset Logic:** 오류/취소 시 버퍼 초기화

## 비밀번호 처리 모듈: 저장 및 변경 가능

입력 받은 비밀번호를 비교, 저장, 변경하는 모듈

### 비밀번호 비교

- Register에 저장된 PW와 Buffer의 입력값을 16-bit(4bit \* 4) 병렬 비교

### 비밀번호 변경

- UNLOCK 상태에서 변경 모드 진입 시, 새로운 입력을 내부 Register에 **Write Enable** 신호와 함께 덮어쓰기

### 입력 횟수 카운트

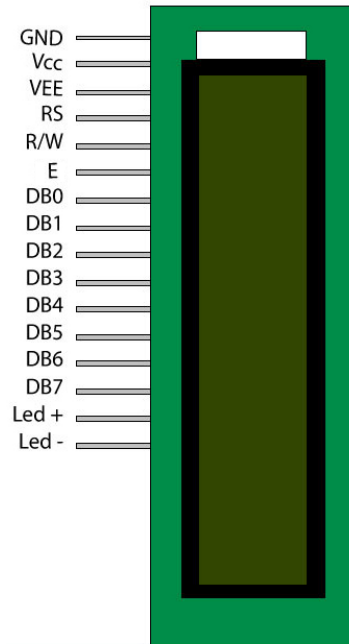
비밀번호 불일치 시 비밀번호 불일치 시 **fail\_cnt** 변수를 1씩 증가시킴

- **Limit:** 3회 실패 시 Alarm 활성화
- **Lock-out:** 일정 시간 키 패드 입력 차단
- **Reset:** 일치 시 카운터 0으로 초기화

## 출력 제어 모듈: LCD 상태 메시지

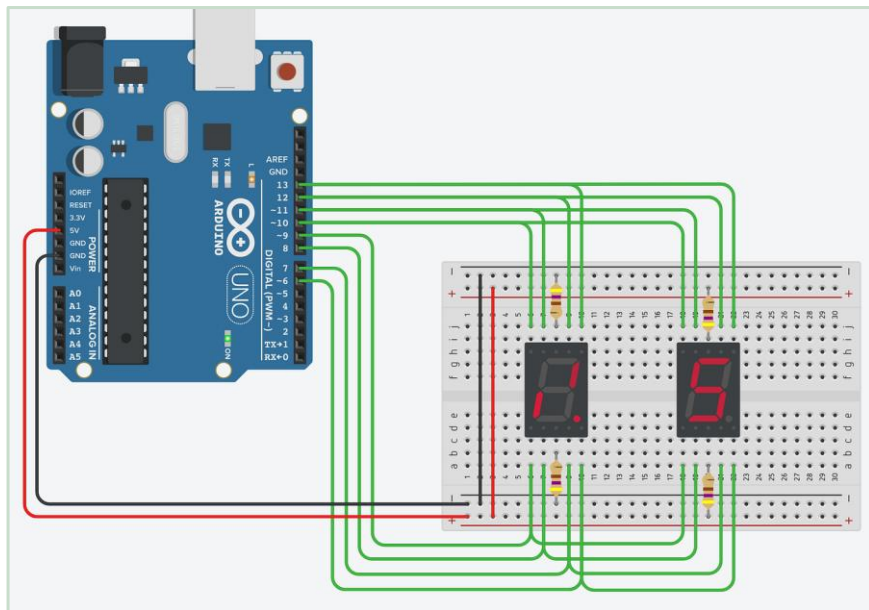
16x2 Character LCD 드라이버: 현재 도어락의 동작 상태를 텍스트로 실시간 출력

| State  | LCD Line 1/2 Display        |
|--------|-----------------------------|
| IDLE   | "CLOSED" / "ENTER PW"       |
| UNLOCK | "OPENED" / "WELCOME!"       |
| ALARM  | "SYSTEM LOCKED" / "WARNING" |
| CHANGE | "NEW PW" / "INPUT NOW"      |



## 출력 제어 모듈: FND 마스크킹 표시

Dynamic Display & Masking: 4개의 FND를 고속 스캔(Multiplexing)하여 잔상 효과로 동시 출력되는 것처럼 구현



- Scanning Freq: 1kHz (Human eye persistence)
- Masking Logic: 비밀번호 노출 방지를 위해 숫자 대신 "\*\*\*\*\*" (별표 형태) 표시
- Hex to 7-Seg: 마스크킹 비트 설정 시 모든 segment(a~g) 점등 로직 적용

## 출력 제어 모듈: LED & PIEZO 경보

시각/청각 피드백 로직



- **LED 점멸 패턴:**
  - 정상 동작: 순차 점등 (Shifting)
  - 경보 상황: 16개 LED 전체 동시 점멸 (Blinking)
- **Piezo Buzzer 제어:**
  - 50MHz 클럭을 분주하여 가청 주파수 생성.
  - **Alarm Tone:** 경고음 발생 시킴

# 자동 잠금 타이머

도어락이 해제된 상태(UNLOCK)에서 사용자 조작이 없어도 일정 시간 후 보안을 위해 자동으로 다시 잠기는 기능

## Clock Divider & Counter

- 50MHz 클럭을 50,000,000분주하여 1Hz(1초) 펄스를 생성
- 이 펄스를 카운팅하여 10초를 측정

```
if (sec_pulse = '1')  
    then  
        lock_timer <=  
            lock_timer + 1;
```

## State Transition

- 타이머가 10에 도달하면 **timer\_done** 플래그를 메인 FSM에 전달하여 UNLOCK 상태에서 IDLE 상태로 강제 전환시킴

# 예상 실행 결과

## 비밀번호 입력 화면

LCD 출력 메시지

- ▶ "ENTER PASSWORD" 대기 화면 표시
- ▶ 키 입력 시 FND에 \*\*\*\* 마스킹 표시
- ▶ 입력 자릿수 실시간 업데이트

버튼 입력 피드백

- ▶ 키 입력마다 짧은 비프음 발생
- ▶ LED 녹색 점등 ( 잠금 대기 상태 )

## 잠금 해제 상태

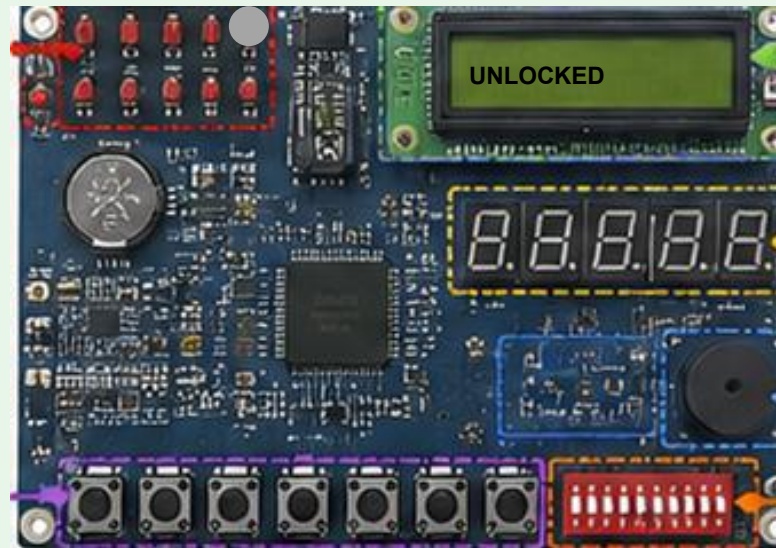
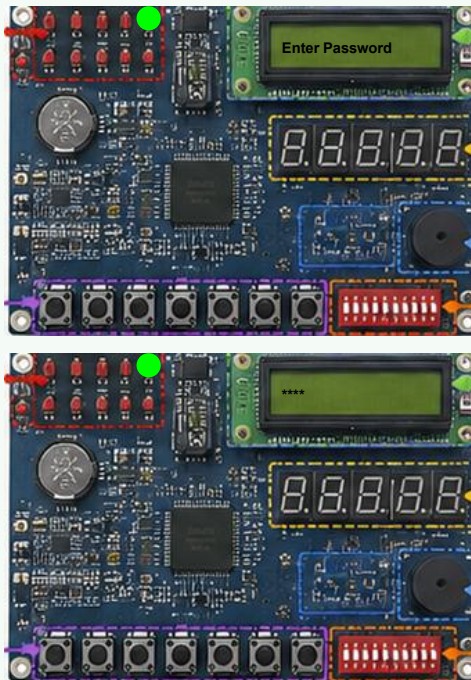
비밀번호 인증 성공 시

- ▶ LCD: "UNLOCKED" 메시지 출력
- ▶ LED 전체 소등 ( 해제 상태 표시 )

자동 잠금 타이머 동작

- ▶ 일정 시간 경과 후 자동 재잠금
- ▶ FND 카운트다운 타이머 표시
- ▶ LCD: "LOCKED" 복귀 메시지 출력

## 예상 실행 결과



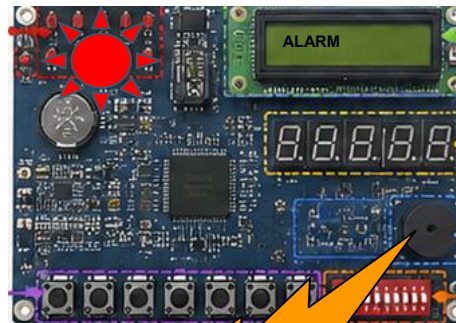
## 예상 실행 결과

### LED 점멸

- ▶ LED 전체 점멸
- ▶ 분주기 기반 주기적 점멸
- ▶ On/Off 패턴 반복 출

### 부저 작동

- ▶ Piezo 부저 경보음 출력
- ▶ 연속 경보음 반복 발생
- ▶ LCD: "ALARM!" 상태 메시지



## 예상 실행 결과

### ① 변경 모드 진입

변경 모드 진입

- ▶ 전용 키 조합 입력
- ▶ "CHANGE MODE" LCD 출력
- ▶ FSM 변경 상태 진입

### ② 현재 PW 확인

현재 비밀번호 확인

- ▶ "CURR PW:" LCD 표시
- ▶ FND \*\*\*\* 마스킹 입력
- ▶ 불일치 시 입력 화면 복귀

### ③ 새 PW 입력

새 비밀번호 입력

- ▶ "NEW PW:" LCD 표시
- ▶ 4자리 입력 + 재확인
- ▶ 불일치 시 재입력 요청

### ④ 변경 완료

변경 완료

- ▶ "PW CHANGED" LCD 출력
- ▶ 입력 화면으로 자동 복귀

## 예상 실행 결과



# 역할 분담

| 팀원  | 역할                                                                    | 산출물                                |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 이서영 | FSM기반 제어 구조 설계, TOP MODULE 구현 및 입력/출력 모듈 통합, 모듈 간 인터페이스 및 신호 전달 구조 정의 |                                    |
| 손동한 | 입력 처리 수행, 디바운싱, 키 인코딩, 4자리 입력 버퍼 생성                                   | 입력 처리 모듈(VHDL), 디바운싱, 키 인코더, 입력 버퍼 |
| 정용성 | 비밀번호(변경)로직, 비교기, 시도 카운터, 자동 잠금 타이머 설정                                 | 블록도, 비밀번호 변경 FSM 설계도               |
| 권우현 | LCD 초기화/드라이버, 상태별 메시지 출력                                              |                                    |
| 장현석 | 7-세그먼트 디코더, 시분할 멀티플렉싱, 비밀번호 마스킹 표시, FSM 상태별 표시 정책 설계                  | FND 소스 코드, 테스트 벤치                  |
| 최미소 | 경보, Piezo 톤 생성, LED 16개 점멸 패턴, FSM 연동                                 | Piezo 소스 코드                        |